

Advanced Security and Privacy

Verschlüsselungsmethoden

Dr. Kevin Theuermann

Warum Verschlüsselung?

1. Daten werden geschützt vor:

- Angreifern/Kriminellen
- Konkurrenten am Markt
- Verwandten/Bekannten

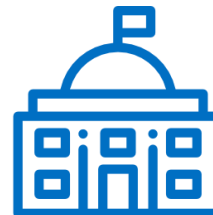


2. Daten sind moderner Rohstoff

3. Hoch-sensible Daten in verschiedenen öffentlichen Bereichen:



Healthcare



E-Government



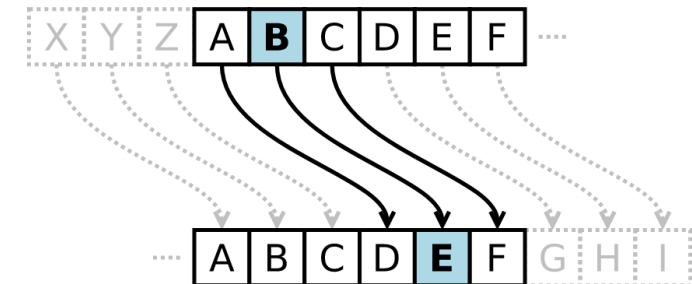
Kritische Infrastrukturen
(z.B. Militär)

Symmetrische Verschlüsselung

Dr. Kevin Theuermann

Symmetrische Verschlüsselung - Geschichte

- Älteste Verschlüsselungsform (1. Jahrhundert v. Chr.)
- Caesar Verschlüsselung/Verschiebungsschiffre
Bsp: (Verschiebung um 3 Stellen)
„Geheimer Text“ -> „Jhkhlfpu WhAw“

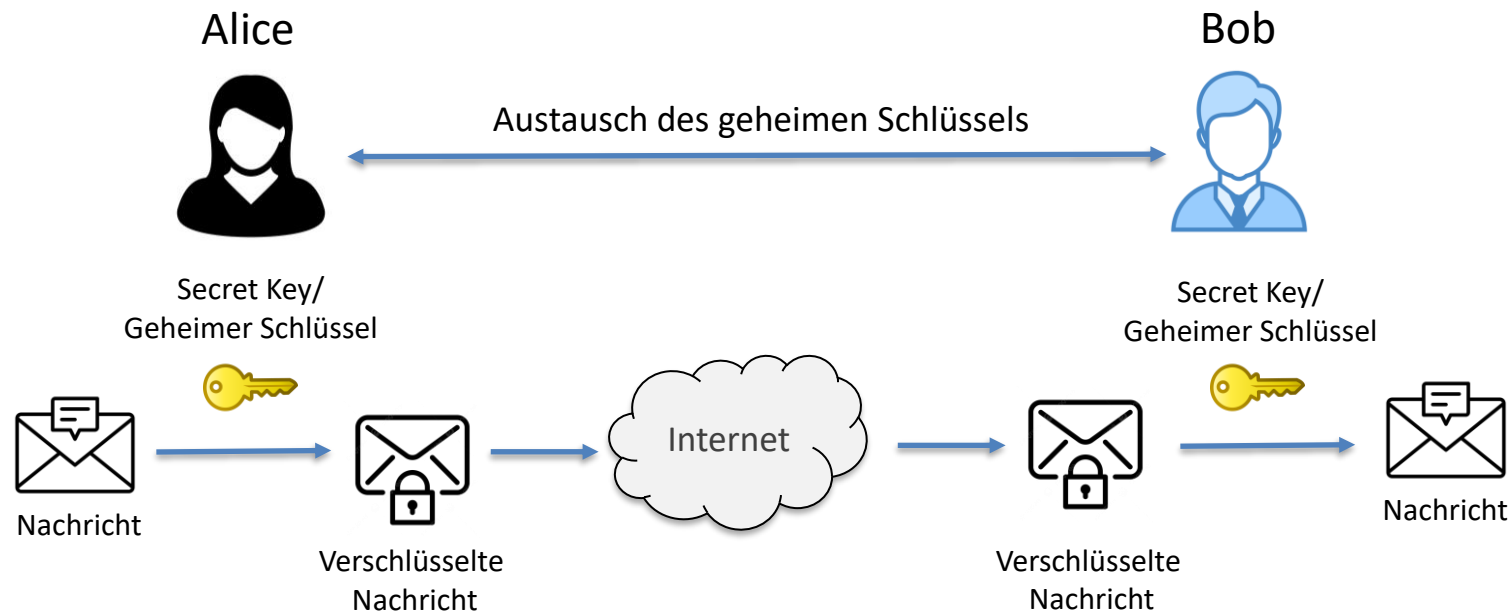


- Enigma als erste symmetrische Verschlüsselungsmaschine im 2. Weltkrieg
 - Wurde durch Alan Turin und seinem Team entschlüsselt



Symmetrische Verschlüsselung - Prinzip

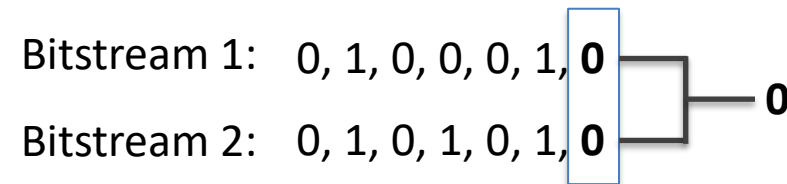
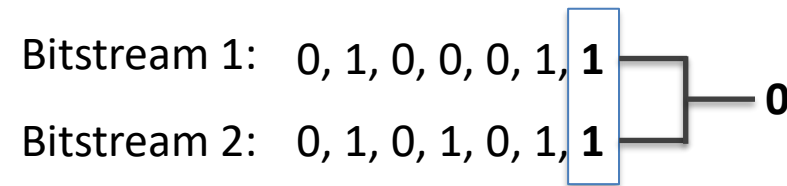
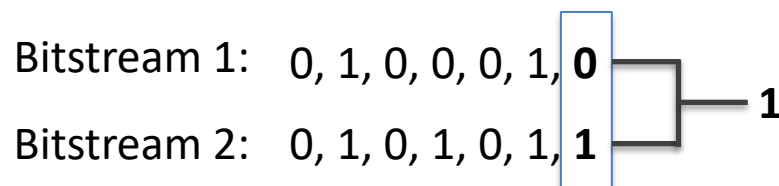
- Derselbe Schlüssel wird für Ver- und Entschlüsselung verwendet
- Unterscheidung zwischen Stromchiffren und Blockchiffren



Stromchiffre vs Blockchiffre

- **Stromchiffre**

- **Bitweise Verschlüsselung:** Braucht keine Mindestanzahl an Zeichen
- **Echtzeitverschlüsselung:** Eignen sich für Echtzeitübertragung (z.B. Bei telemedizinische Anwendungen)
- **Effiziente Leistung**
- Ein Beispiel für eine Stromchiffre wäre die XOr Funktion (Exklusiv Oder Gatter):



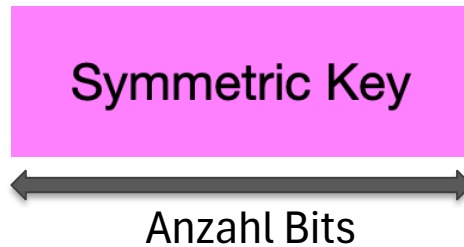
Stromchiffre vs Blockchiffre

- **Blockchiffre**
 - **Blockbasierte Datenverschlüsselung:** Eine bestimmte Anzahl von Bits (Blöcke) werden verschlüsselt
 - **Unabhängige Blockverschlüsselung:** Jeder Block wird unabhängig, aber mit demselben Schlüssel verschlüsselt
 - Blockchiffren werden für die Verschlüsselung von Daten auf Festplatten und anderen Speichermedien verwendet
 - Gleichzeitige Verschlüsselung mehrerer Blöcke parallel möglich
 - Höhere Sicherheit gegen Datenmanipulation

Symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen

Algorithmen unterscheiden sich durch:

1. Länge des Schlüssels



2. Mathematische Funktion

f_x

3. Performance



4. Verschlüsselungsmodus



Sym. Verschlüsselung – Vor- und Nachteile

Vorteile:

- **Einfaches Schlüsselmanagement**, da nur ein Schlüssel für Ent- und Verschlüsselung benötigt wird
- **Hohe Geschwindigkeit** für Ent- und Verschlüsselung, da Verfahren auf effizienten Operationen aufbauen

Nachteile:

- Schlüssel darf nicht in unbefugte Hände gelangen
- **Schlüsselaustausch**: Schlüssel muss über einen sicheren Weg übermittelt werden
- Anzahl der Schlüssel bezogen auf die Anzahl der Teilnehmer wächst

Symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen

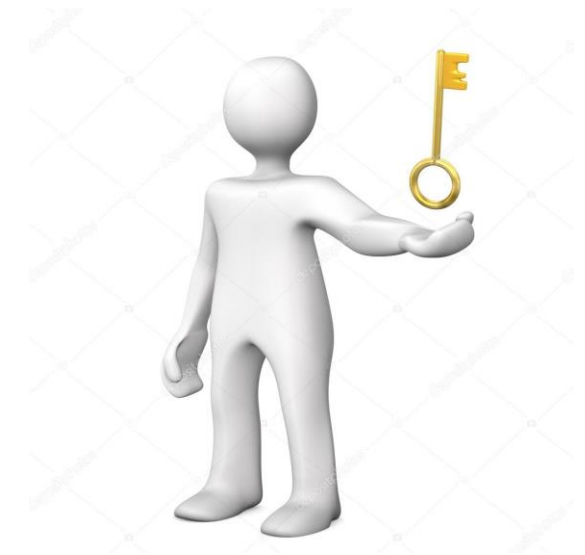
- **DES** (Data Encryption Standard)
- **Triple-DES** (auch TDES oder 3DES)
- **AES** (Advanced Encryption Standard)



@Urheber: Depositphotos

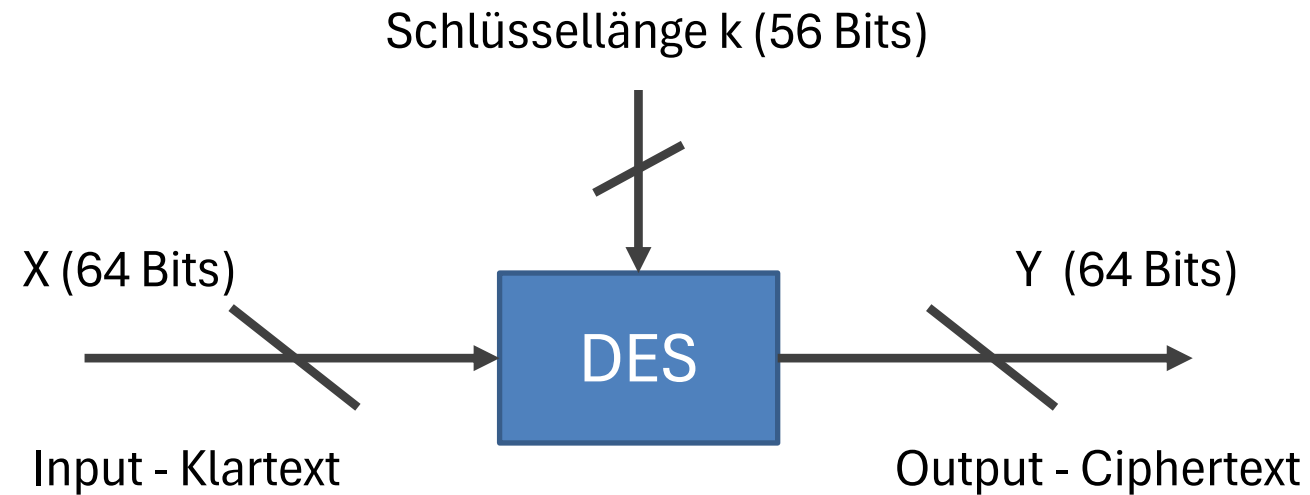
Sym. Verschlüsselungsalgorithmen – Data Encryption Standard (DES)

- Seit 1977 offizieller Standard
- War lange Zeit, der am weitesten verbreitete Standard
- Schlüssellänge $k = 56$ Bits
- Blockverschlüsselung (64 Bits)
- Wurde durch Advanced Encryption Standard (AES) abgelöst

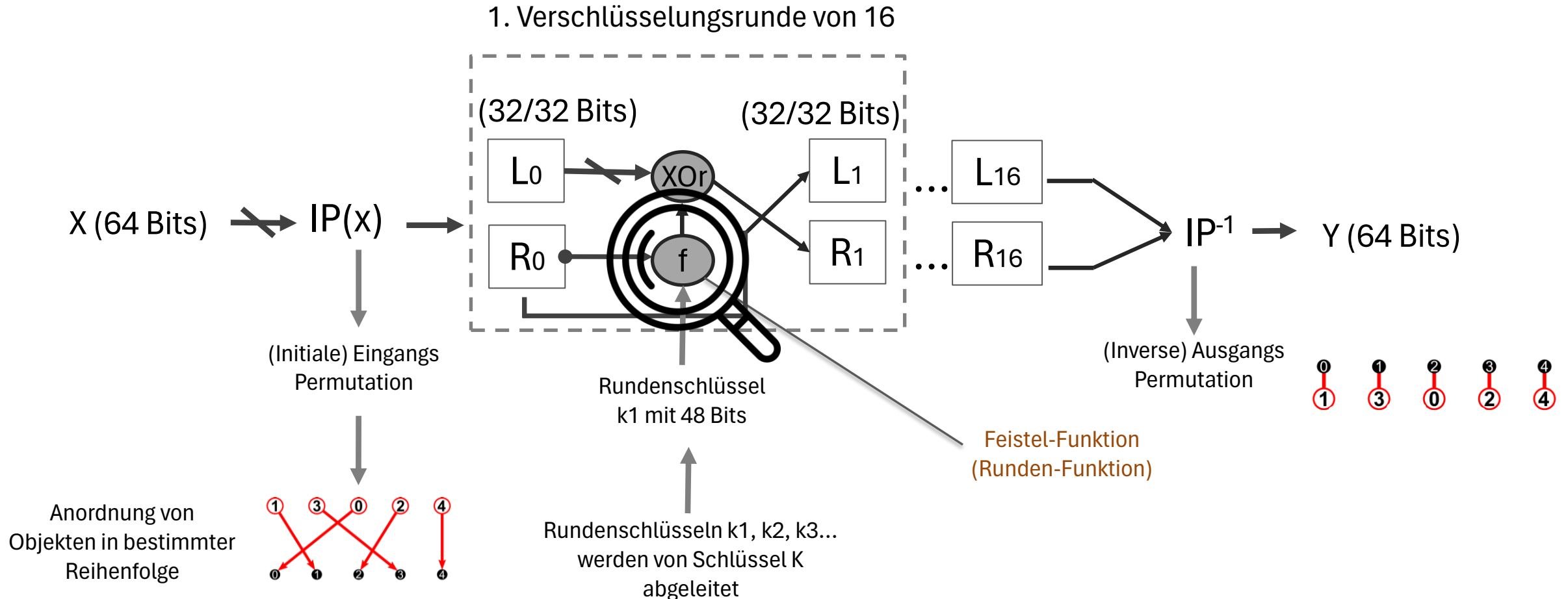


@Urheber: Depositphotos

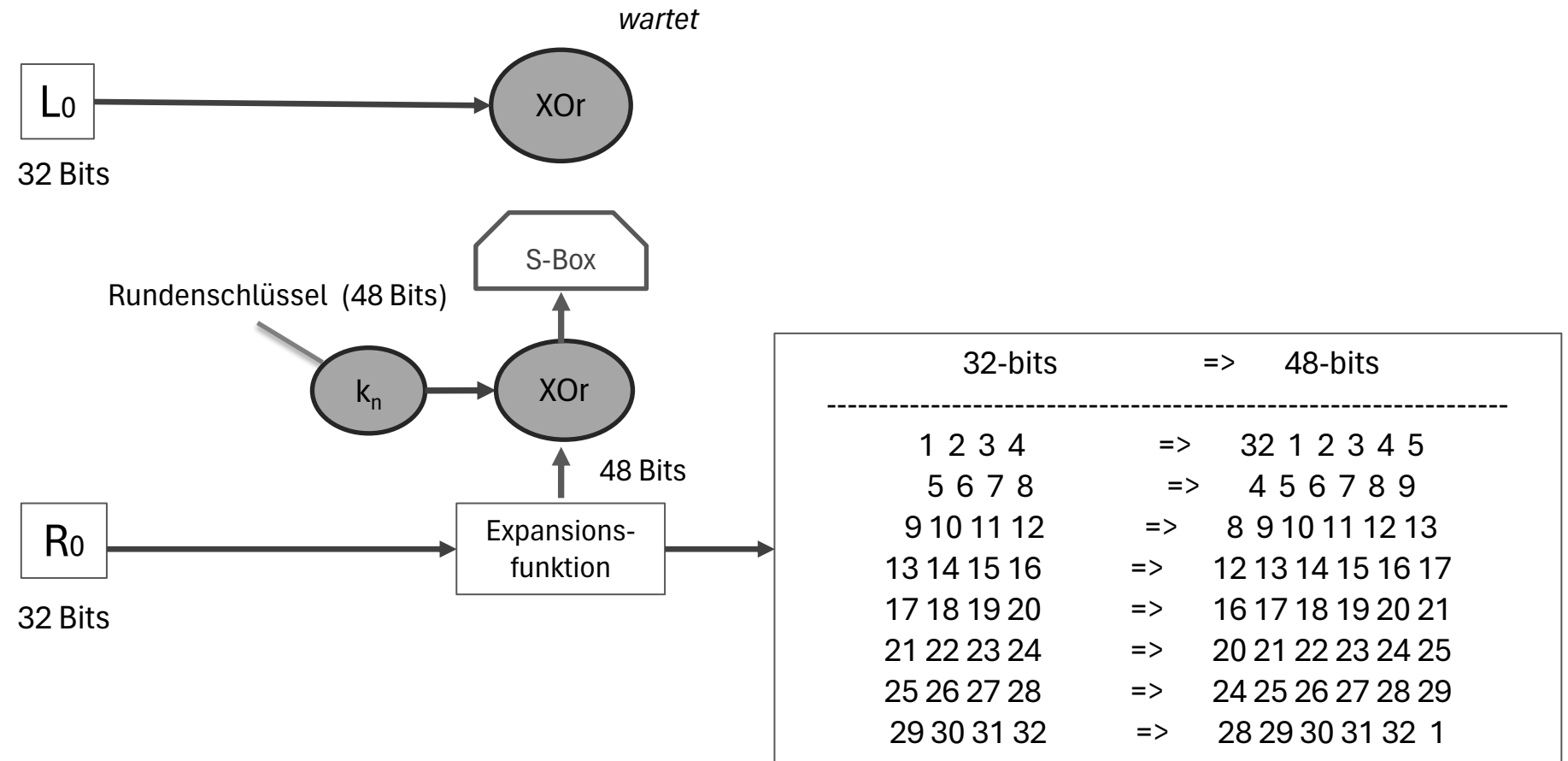
Sym. Verschlüsselungsalgorithmen – DES



Sym. Verschlüsselungsalgorithmen – DES

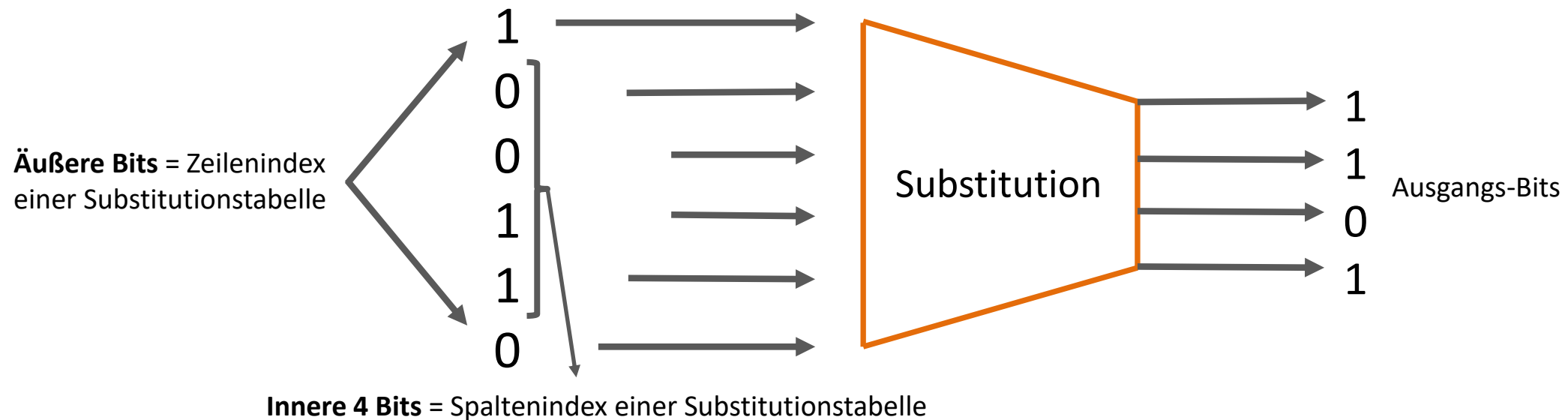


Sym. Verschlüsselungsalgorithmen – DES



S-Boxen (Substitutionsboxen)

- Grundkomponenten kryptographischer Systeme
- $m \times n$ Box $\rightarrow$ Ersetzt m -stellige Zahl Binärzahl durch n -stellige Binärzahl



S-Boxen (Substitutionsboxen)

011011 = 2. Zeile u. 14. Spalte: 1001

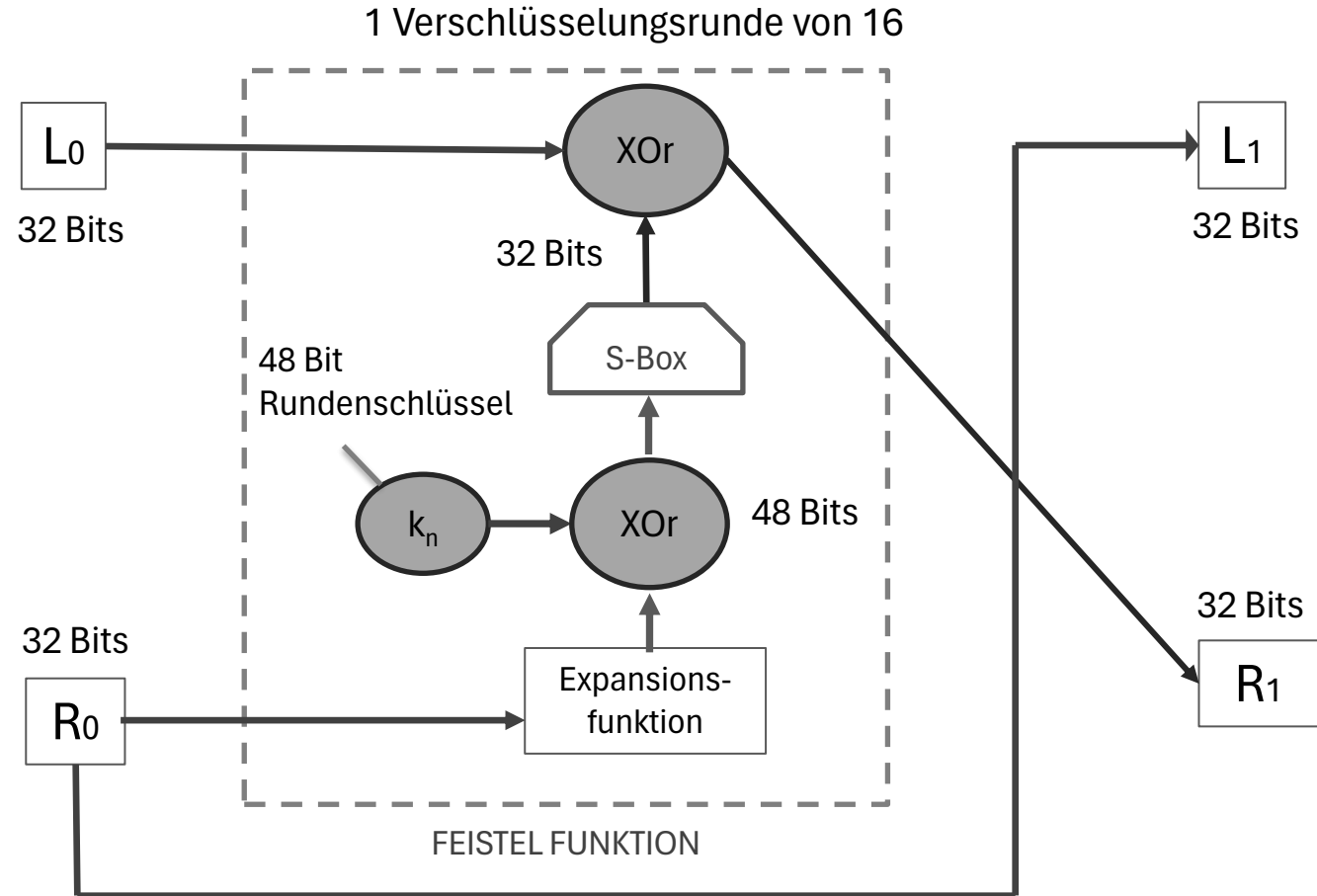
100111 = 4. Zeile u. 4 Spalte: 0111

Was wäre der Wert für: 101011?

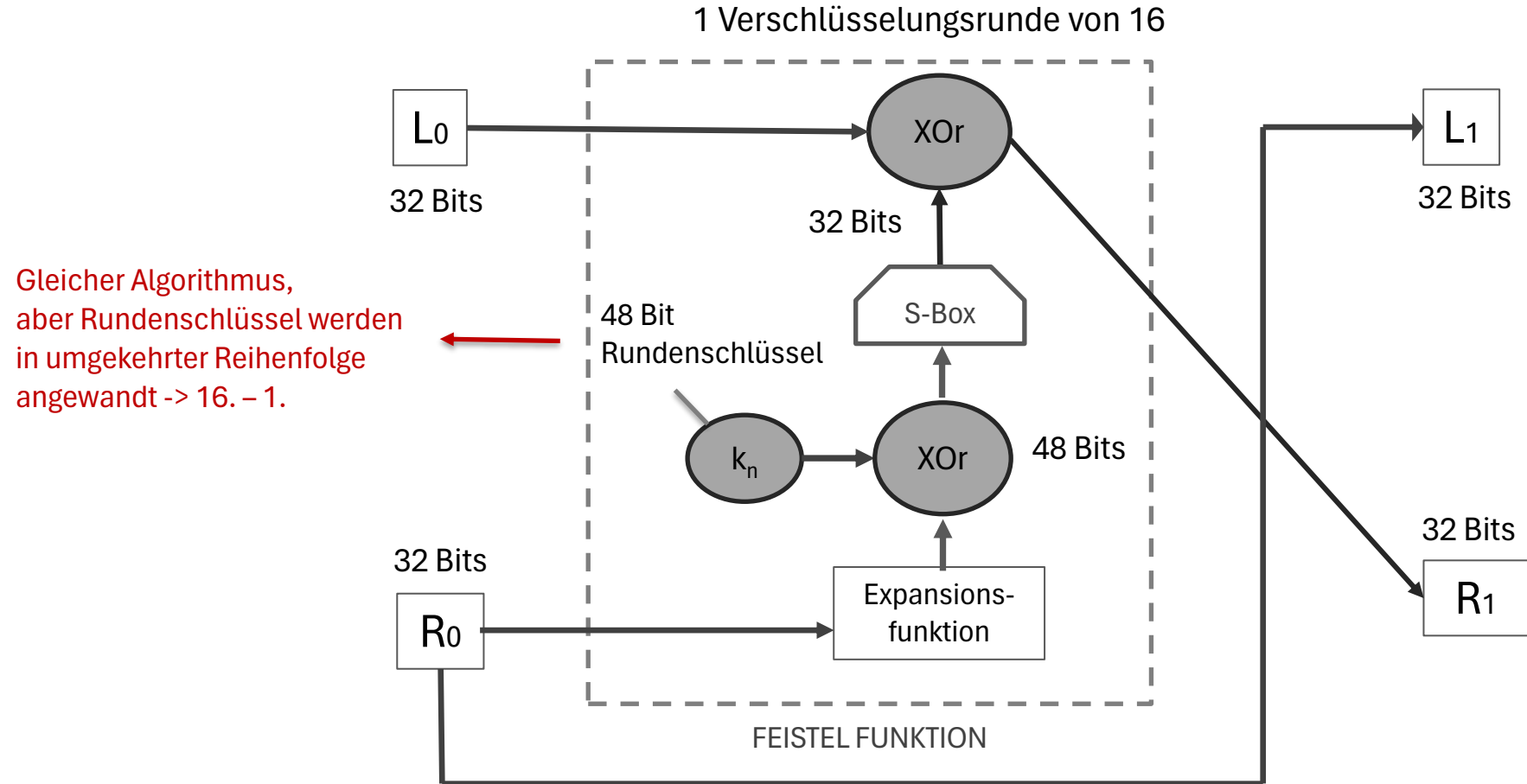
Es gibt dynamische (Twofish) und statische S-Boxen (AES, DES)

S ₅		Mittlere 4 Bits des Eingabewertes															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Äußere Bits	00	0010	1100	0100	0001	0111	1010	1011	0110	1000	0101	0011	1111	1101	0000	1110	1001
	01	1110	1011	0010	1100	0100	0111	1101	0001	0101	0000	1111	1100	0011	1001	1000	0110
	10	0100	0010	0001	1011	1100	1101	0111	1000	1111	1001	1100	0101	0110	0011	0000	1110
	11	1011	1000	1100	0111	0001	1110	0010	1101	0110	1111	0000	1001	1010	0100	0101	0011

Sym. Verschlüsselungsalgorithmen –DES



Sym. Entschlüsselungsalgorithmen – DES



Symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen

- **DES** (Data Encryption Standard)
- **Triple-DES** (auch TDES oder 3DES)
- **AES** (Advanced Encryption Standard)



@Urheber: Depositphotos

Sym. Verschlüsselungsalgorithmen – TripleDES

- Zu geringe Schlüssellänge bei DES
- TripleDES = Mehrfache Ausführung von DES mit verschiedenen Schlüsseln
- Schlüssellänge k somit 168 Bits statt 56 Bits

Verschlüsselung: $\text{3DES}(k1, k2, k3) = \overset{\text{Verschlüsseln}}{\text{Encrypt}}_{k1}(\overset{\text{Entschlüsseln}}{\text{Decrypt}}_{k2}(\overset{\text{Verschlüsseln}}{\text{Encrypt}}_{k3}(\text{Plaintext})))$



3 voneinander unabhängige Schlüssel

Entschlüsselung: $\text{3DES}(k1, k2, k3) = \text{Decrypt}_{k3}(\text{Encrypt}_{k2}(\text{Decrypt}_{k1}(\text{Ciphertext})))$

Symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen

- **DES** (Data Encryption Standard)
- **Triple-DES** (auch TDES oder 3DES)
- **AES** (Advanced Encryption Standard)



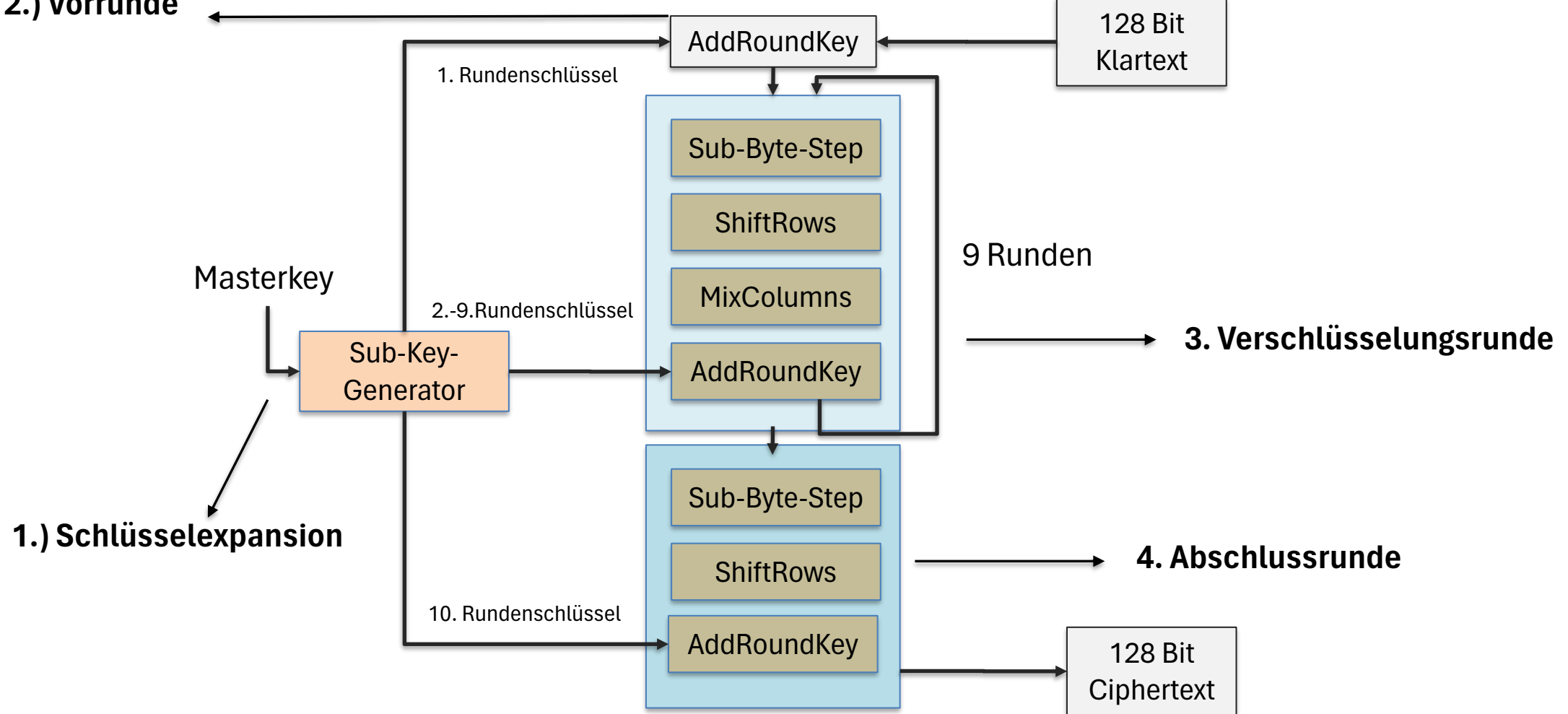
@Urheber: Depositphotos

Sym. Verschlüsselungsalgorithmen – AES

- AES seit 2000 offizieller NIST Standard und Nachfolger von DES
- Meistgenutztes und sicherstes Verschlüsselungsverfahren
- Schlüssel mit 128 Bit zu knacken dauert länger als angenommenes Alter des Universums
- Blockverschlüsselung (16 Byte)
- Anwendung von
 - Byteersetzung (Substitution),
 - Verwürfelung (Permutation),
 - Verschiebungen

AES – Verschlüsselungsalgorithmus

2.) Vorrunde



Sym. Verschlüsselungsalgorithmen – AES

Anwendungsgebiete:

- Wireless LAN (WPA-2 Sicherheitsstandard)
- IP Telefonie
- Real-Time Systeme wie Skype
- Verschlüsselung von Dateiarchiven (7-Zip, RAR, etc.)





**Welche Angriffe unseres
Angriffsmodells aus der
Einführung können mit
symmetrischer Verschlüsselung
verhindert werden?**

Annahmen

- Geheime Schlüssel (privater/symmetrischer Schlüssel) werden nicht kompromittiert
- Kryptografische Primitive sind sicher (richtig implementiert)
- Der Angreifer befindet sich in der Kommunikationsverbindung und kann Nachrichten ändern, unterdrücken oder einschleusen



Angriffsmodell

Angriffe	Beschreibung
Nachricht lesen	Nicht möglich, Daten werden verschlüsselt.
Indirektes Ableiten von Informationen	Nicht direkt, aber Zweck der Nachricht könnte abgeleitet werden, auch andere Meta-Informationen könnten extrahiert werden.
Kommunikation aufzeichnen und mit (gestohlenen) Schlüssel entschlüsseln	Kommunikation kann aufgezeichnet und mit einem gestohlenen Schlüssel entschlüsselt werden.
Replay-Angriff	Möglich. Verschlüsselung alleine verhindert keinen Replay Angriff.
Verändern der unverschlüsselten Nachricht	Keine Modifizierung möglich, da die Daten verschlüsselt sind.
Verändern der verschlüsselten Nachricht	Ein Angreifer kann einen Ciphertext hinzufügen.
Impersonisieren	Sym. Verschlüsselung alleine gewährleistet keine Authentizität.
Nachricht unterdrücken	Möglich



Angriff ist unter den
genannten Annahmen
nicht möglich

Auswirkung des Angriffs
hängt vom Szenario ab

Angriff ist erfolgreich

Offene Probleme

Schlüsselaustausch:

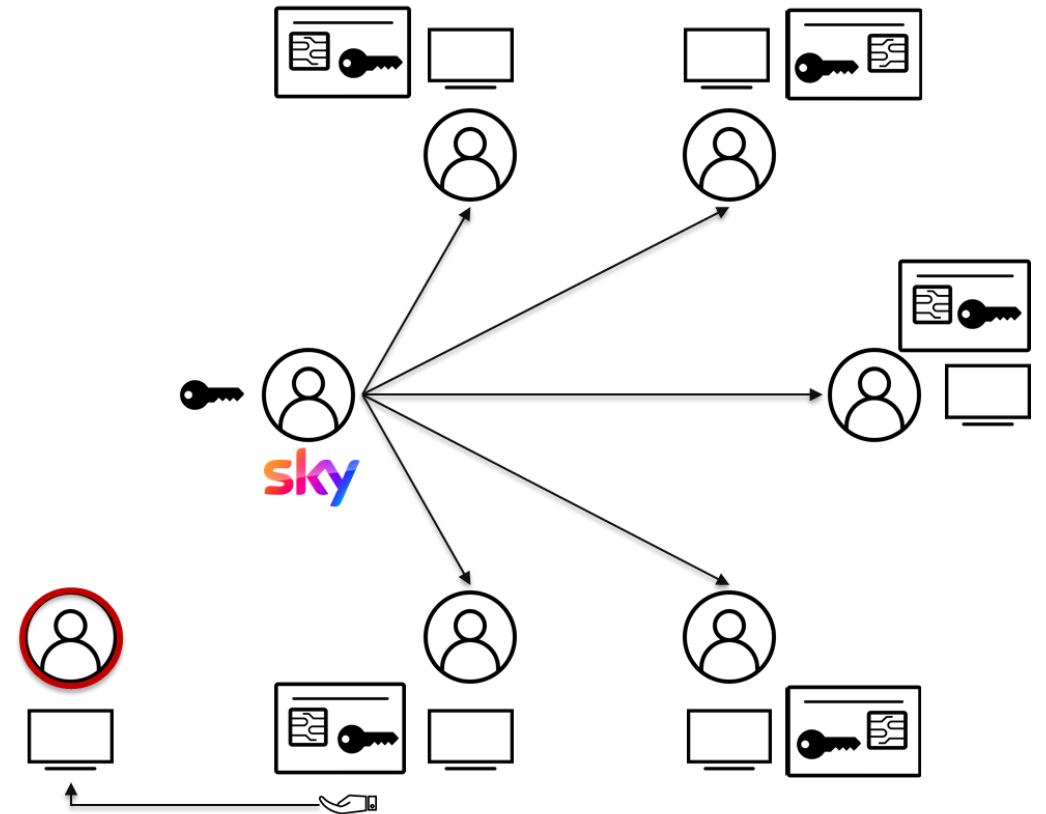
- Zwei Parteien müssen sich auf einen gemeinsamen Verschlüsselungsschlüssel einigen
- Eine Partei (z. B. Alice) generiert einen symmetrischen Schlüssel
- Dieser symmetrische Schlüssel muss an Bob gesendet werden, um die Verschlüsselung/Entschlüsselung zu ermöglichen
- Die Übertragung des symmetrischen Schlüssels muss sicher (!)



Offene Probleme

Beispiel-Anwendungsfall: **Pay TV**

- Symmetrische Verschlüsselung geeignet durch ausreichende Performance
- TV-Signal wird von einem Anbieter (z.B. Sky) verschlüsselt
- Symmetrische Schlüssel werden als Chipkarten ausgegeben, die dem Decoder des Fernsehers hinzugefügt werden
- **Schwäche:** Keine **Authentizität!** → Chipkarte kann von jedem genutzt werden



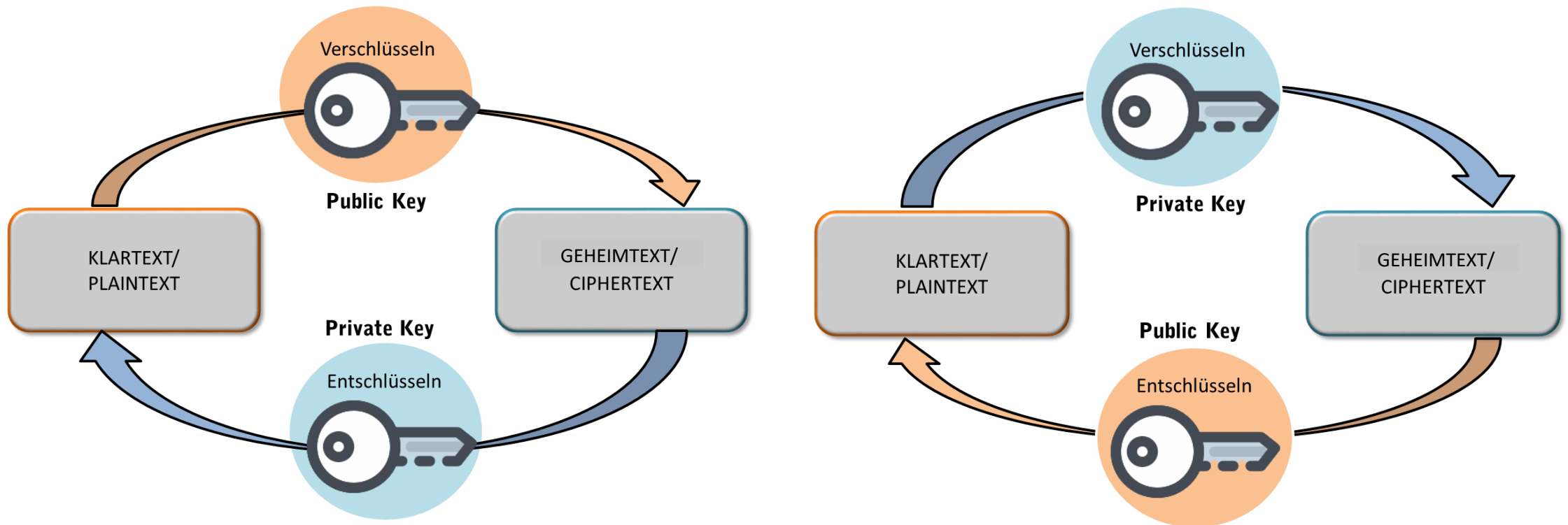
Asymmetrische Verschlüsselung

Dr. Kevin Theuermann

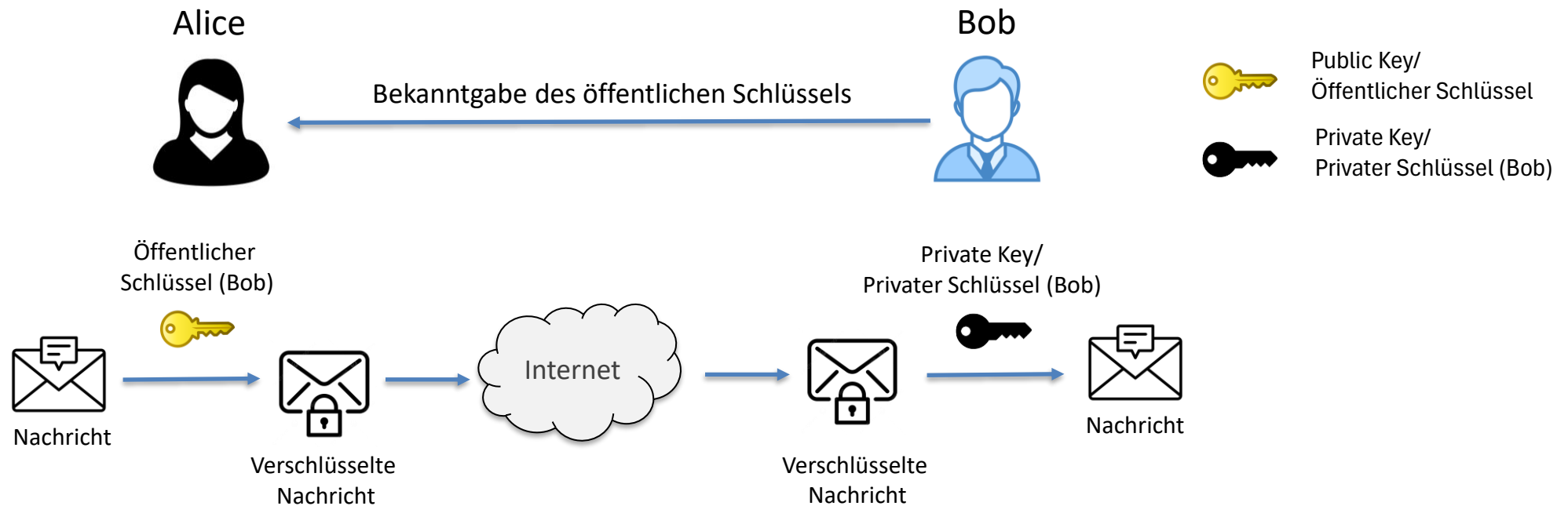
Asymmetrische Verschlüsselung | Allgemeines

- Erste asymmetrische Verschlüsselung 1976 (RSA)
- Schlüsselpaar (Öffentlicher (Public)/Geheimer (Private)) Schlüssel
- Public Key kann global und ungeschützt verteilt werden
- Private Key muss geheim gehalten werden und verlässt Besitzer in der Regel nie
- Anwendungsgebiete: Digitale Signatur, Viele Protokolle wie TLS, HTTPs, etc.

Asymmetrische Verschlüsselung



Asymmetrische Verschlüsselung



Asymmetrische Verschlüsselung | Vor- und Nachteile

Vorteile:

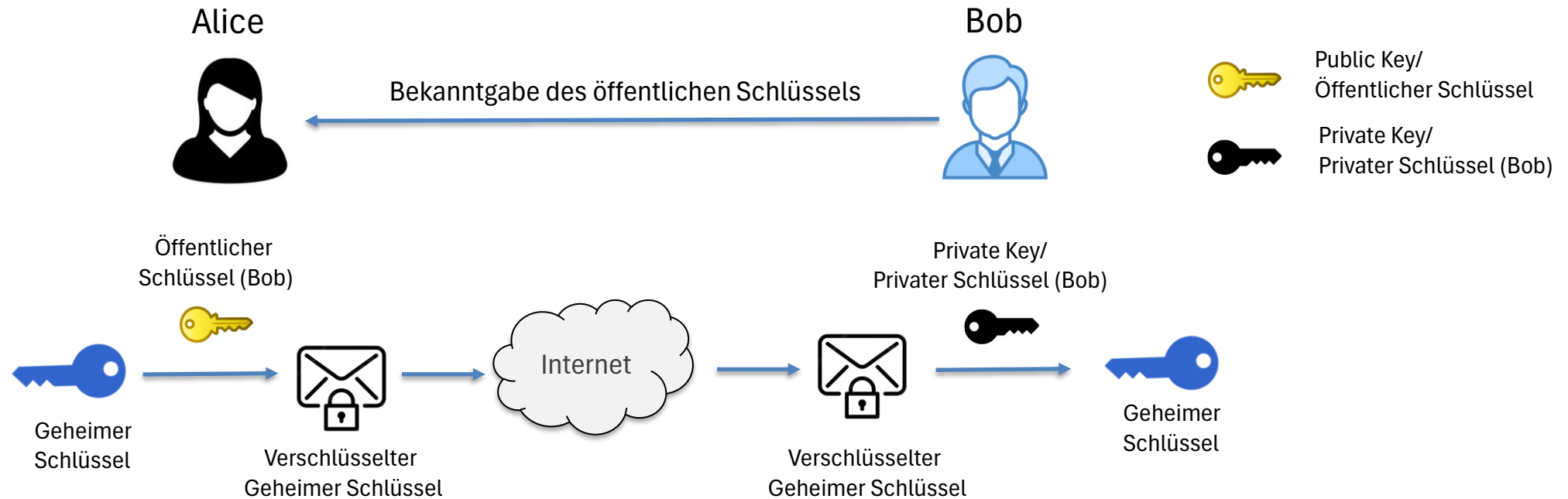
- Hohe Sicherheit (auch vom Algorithmus abhängig)
- Geringerer Aufwand der Geheimhaltung -> Kein Schlüsselverteilungsproblem
- Bietet Möglichkeit zur Authentifizierung (Signatur)

Nachteile:

- Viel langsamer als symmetrische Algorithmen (ca. 100000 Mal langsamer)
- Benötigt große Schlüssellänge
- Für jeden Empfänger muss extra verschlüsselt werden

Lösung für Schlüsselaustausch von symmetrischen Schlüsseln

Lösung für Schlüsselaustausch-Problem



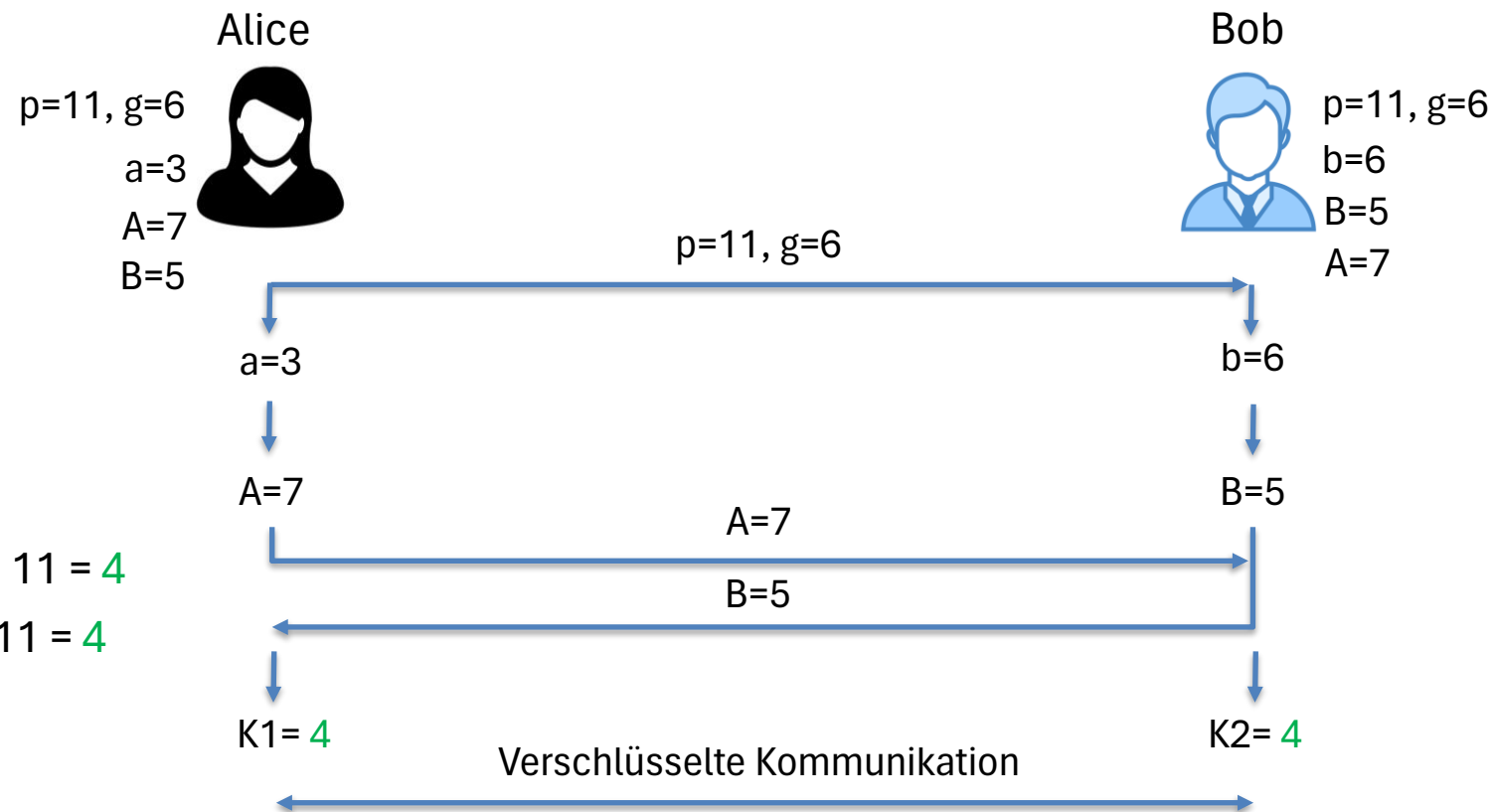
Diffie-Hellman-Merkle Schlüsselaustausch

- 1976 veröffentlicht durch Diffie, Hellman und Merkle
- Kryptografisches Verfahren zur **Berechnung eines gemeinsamen Schlüssels**
- Keine Übertragung eines symmetrischen Schlüssels
- Nur Ergebnisse von Rechenoperationen werden übertragen
- Mit Ergebnissen wird gemeinsamer Schlüssel berechnet
- Eignet sich jedoch nicht zur Erstellung von digitalen Signaturen

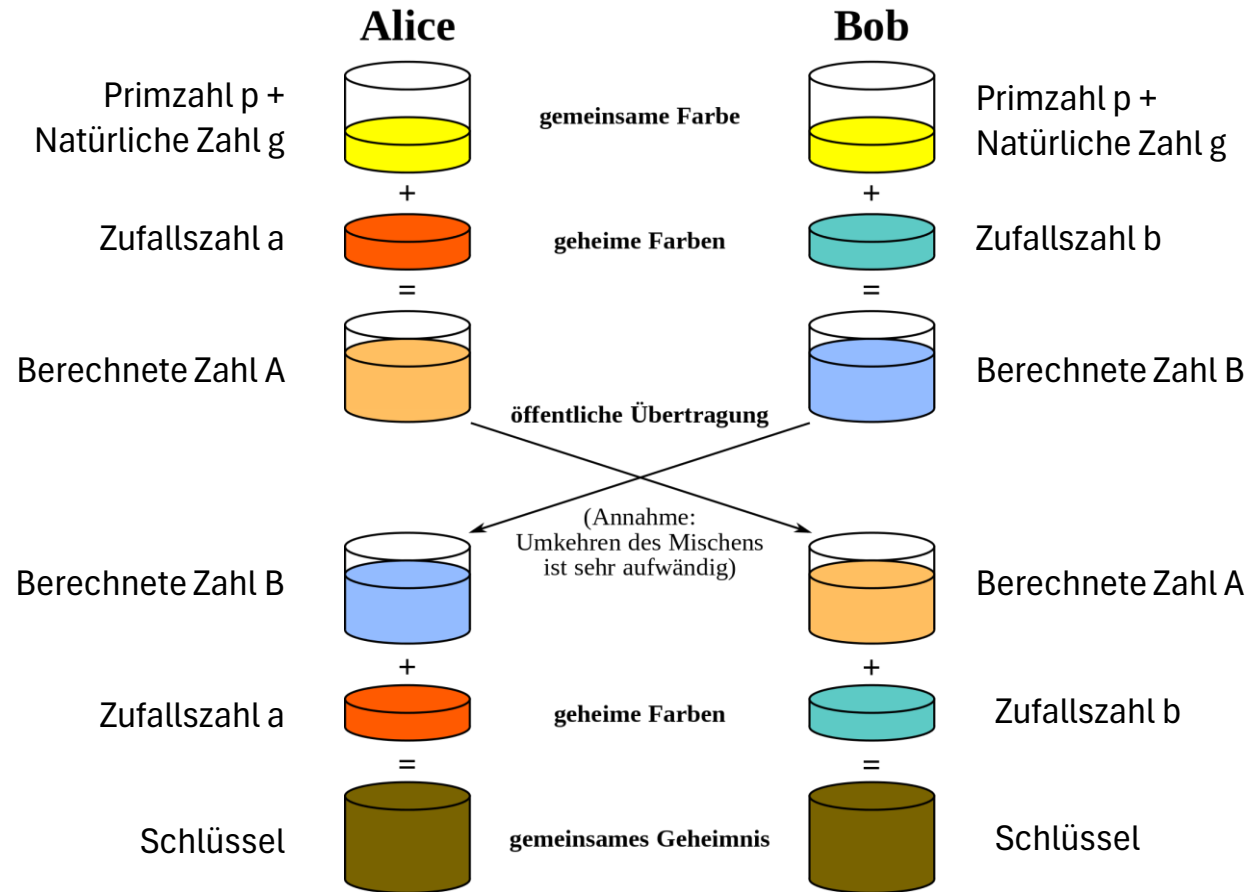
Diffie-Hellman-Merkle Schlüsselaustausch

- Alice bestimmt eine Primzahl p und natürliche Zahl g
Bsp: $p=11$, $g=6$
- Alice generiert Zufallszahl a ($1 \dots p-1$)
Bsp: $a=3$
- Bob generiert Zufallszahl b ($1 \dots p-1$)
Bsp: $b=6$
- Alice berechnet $A = g^a \bmod p \Rightarrow 6^3 \bmod 11 = 7$
- Bob berechnet $B = g^b \bmod p \Rightarrow 6^6 \bmod 11 = 5$
- Alice berechnet $K1 = B^a \bmod p \Rightarrow K1 = 5^3 \bmod 11 = 4$
- Bob berechnet $K2 = A^b \bmod p \Rightarrow K2 = 7^6 \bmod 11 = 4$

Schlüssel: $K1 = K2$

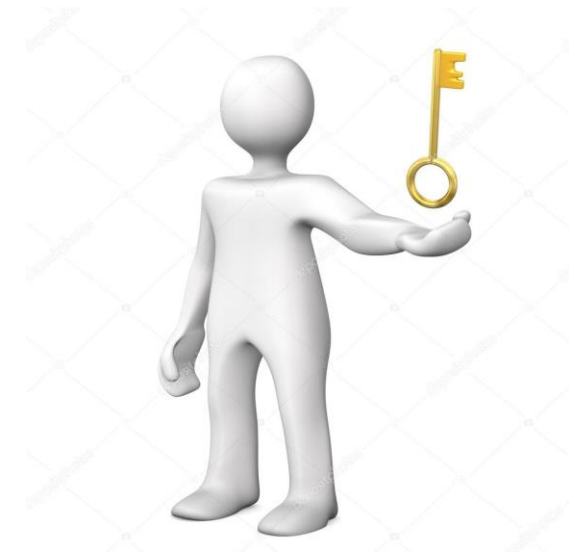


Diffie-Hellman-Merkle Schlüsselaustausch



Asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen

- **RSA** (Rivest, Shamir und Adleman) (1976)
- **ECC** (Elliptische-Kurven-Verfahren) (1980)



@Urheber: Depositphotos

RSA Verfahren

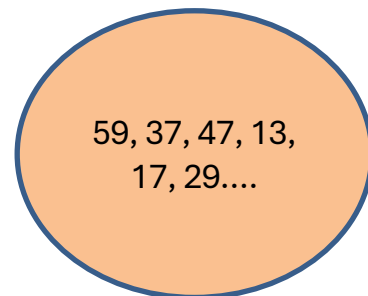
- 1977 veröffentlicht durch Rivest, Shamir und Adleman
- Am weitesten eingesetztes asymmetrisches Verfahren und eignet sich für:
 - Signaturverfahren
 - Verschlüsselungsverfahren
- Relativ einfach zu implementieren
- Im Vergleich zu sym. TripleDES oder AES, ca. um Faktor 100 (und mehr) langsamer
- Größe Schlüssellänge (Empfehlung mind. 2048 Bit)
- Basiert auf Faktorisierungsproblem

Faktorisierungsproblem

Faktor 1: 317 x Faktor 2: 443 = Produkt: 140431 => Faktor1? x Faktor2?

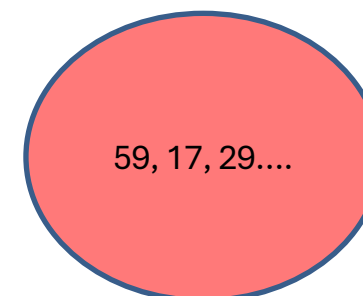
- Primfaktorzerlegung einer 600-1200 stelligen Zahl in überschaubarer Zeit kaum zu schaffen (**allerdings durch Quantencomputer gefährdet!**)
- Menge der Primzahlen als Faktoren entscheidend
- Unsichere Algorithmen liefern vorhersagbare Primzahlen

Pool an möglichen Primzahlen
(**100000** Primzahlen)



sicher

Pool an möglichen Primzahlen (**100**
Primzahlen)



unsicher

RSA Verschlüsselung (Showcase)

- Schlüsselgenerierung, Ver- und Entschlüsselung:

<https://tools.justus-d.de/rsa/>

RSA Verfahren | Funktionsweise

N	öffentliche Zahl (Produkt 2er Primzahlen)
e	Teil von öffentlichem Schlüssel
p, q	Primzahlen
$\phi(N)$	Anzahl teilerfremder Zahlen zu N
d	Privater Schlüssel
m	Klartext/Plaintext
c	Geheimtext/Ciphertext

5.) Verschlüsseln:

Mit öffentlichem Schlüssel

$$c = m^e \bmod N$$

➡ (e, N)

Bsp: $m = 9$

$$c = 9^{47} \bmod 77$$

$$c = 706965049015... \bmod 77$$

$$c = ...$$

6.) Entschlüsseln:

Mit privatem Schlüssel

$$m = c^d \bmod N$$

➡ (d, N)

$$m = ...^{23} \bmod 77$$

$$m = 9$$

Asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen

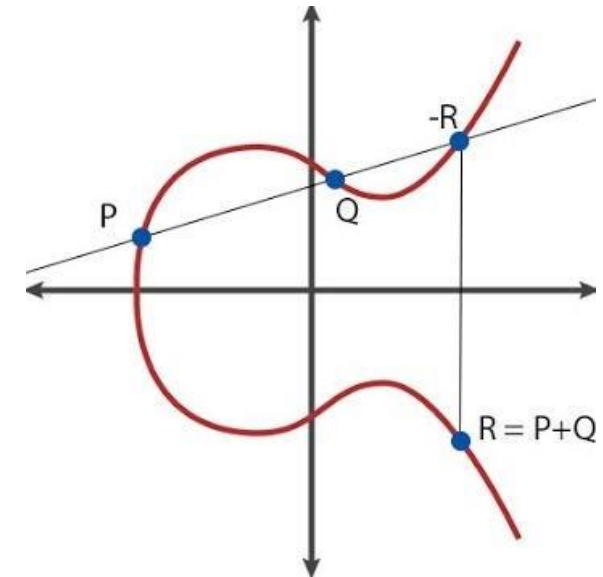
- **RSA** (Rivest, Shamir und Adleman) (1976)
- **ECC** (Elliptische-Kurven-Verfahren) (1980)



@Urheber: Depositphotos

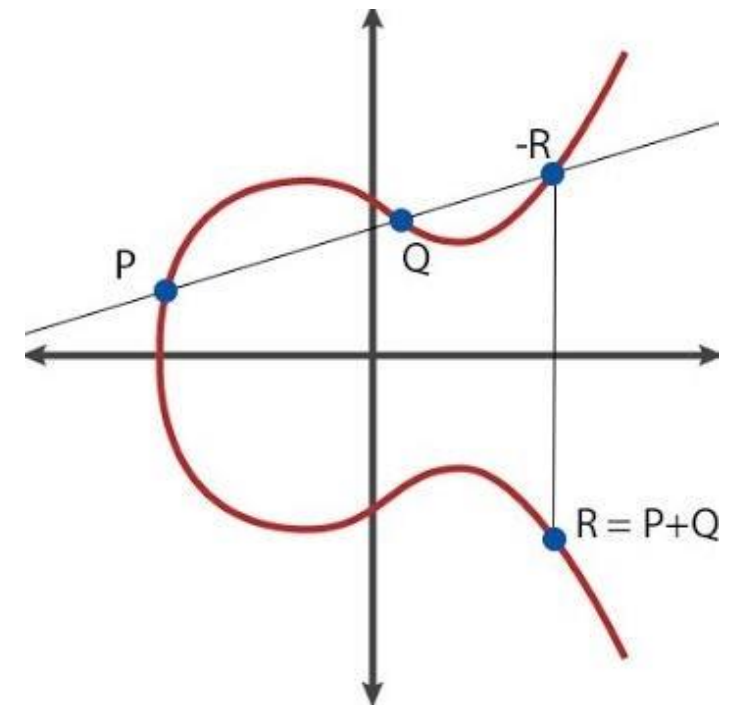
Elliptische-Kurven-Verfahren (ECC)

- Mitte 1980 veröffentlicht
- Seit 1999 NIST Standard (National Institute of Standards and Technology)
- Für Schlüsselaustausch und Signaturverfahren
- Komplexer mathematischer Hintergrund
- Basieren auf Punkte-Paare auf elliptischen Kurven
- Viel kleinere Schlüssellänge als RSA (128, 196, 256 Bits)



Elliptische-Kurven-Verfahren (ECC)

- Eine elliptische Kurve ist eine Menge von Punkten (x,y)
- Wichtige Eigenschaft:
Eine Gerade (Tangente) schneidet die Kurve in 3 Punkten
- Aus 2 Zahlen (Punkten) wird eine 3. Zahl berechnet
- Wenn ein Punkt $P(x,y)$ mit einer Zahl n multipliziert wird, erhält man einen anderen Punkt auf der Kurve
- Zahl n , die dabei verwendet wurde, praktisch unmöglich berechenbar



ECC Verschlüsselung (Showcase)

- Ver- und Entschlüsselung: <https://8gwifi.org/ecfunctions.jsp>
- Schlüssel: <https://8gwifi.org/ecsignverify.jsp>



Welche Angriffe unseres Angriffsmodells können mit asymmetrischer Verschlüsselung verhindert werden?

Annahmen

- Geheime Schlüssel (privater/symmetrischer Schlüssel) werden nicht kompromittiert
- Kryptografische Primitive sind sicher (richtig implementiert)
- Der Angreifer befindet sich in der Kommunikationsverbindung und kann Nachrichten ändern, unterdrücken oder einschleusen



Angriffsmodell

Angriffe	Beschreibung
Nachricht lesen	Nicht möglich, Daten werden verschlüsselt.
Indirektes Ableiten von Informationen	Meta-Informationen könnten extrahiert werden (Bsp: Datenmenge bei RSA größer als bei ECC).
Kommunikation aufzeichnen und mit (gestohlenen) Schlüssel entschlüsseln	Kommunikation kann aufgezeichnet und mit einem gestohlenen Schlüssel entschlüsselt werden.
Replay-Angriff	Möglich. Verschlüsselung alleine verhindert keinen Replay Angriff.
Verändern der unverschlüsselten Nachricht	Keine Modifizierung möglich, da die Daten verschlüsselt sind.
Verändern der verschlüsselten Nachricht	Ein Angreifer kann einen Ciphertext hinzufügen.
Impersonisieren	Asym. Verschlüsselung alleine gewährleistet keine Authentizität.
Nachricht unterdrücken	Möglich



Angriff ist unter den
genannten Annahmen
nicht möglich

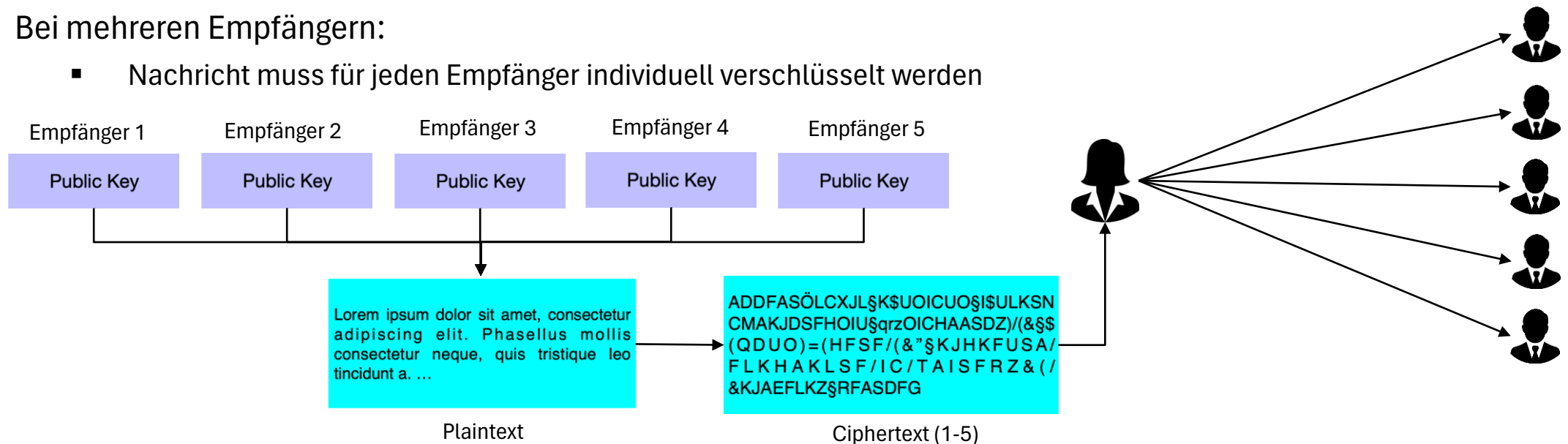
Auswirkung des Angriffs
hängt vom Szenario ab

Angriff ist erfolgreich

Asymmetrische Verschlüsselung | Offene Probleme

Performance

- Hoher Aufwand für Ver- und Entschlüsselung (RSA langsamer als ECC)
- Große Schlüsselgröße bei RSA
- Asymmetrische Operationen ca. 10000x langsamer als symmetrische
- Bei mehreren Empfängern:
 - Nachricht muss für jeden Empfänger individuell verschlüsselt werden

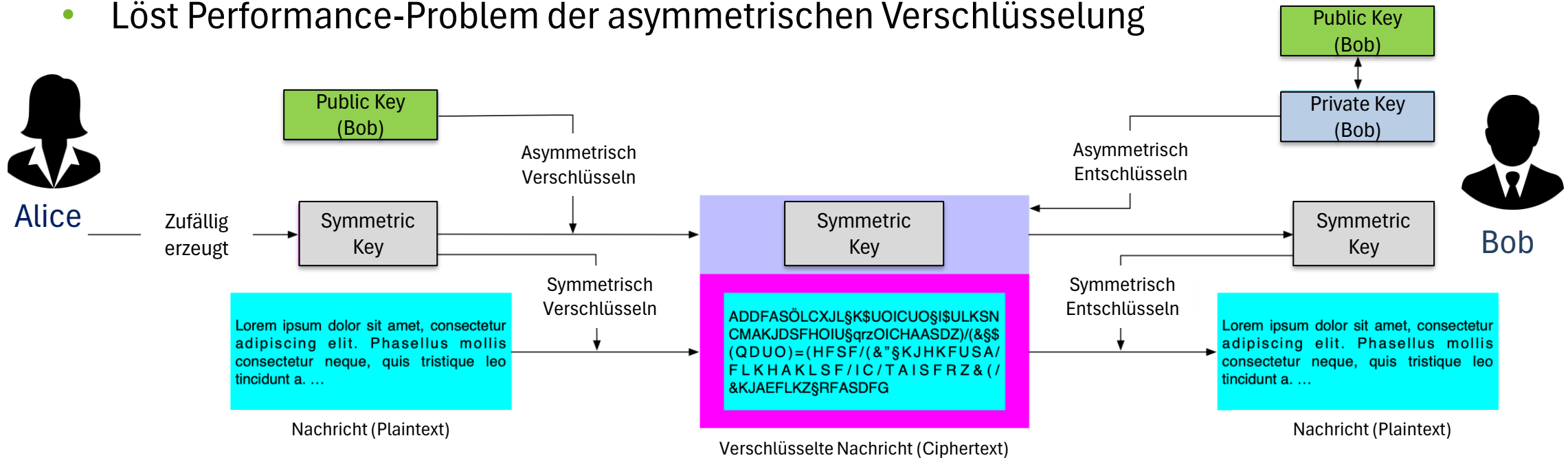


Hybride Verschlüsselung

Dr. Kevin Theuermann

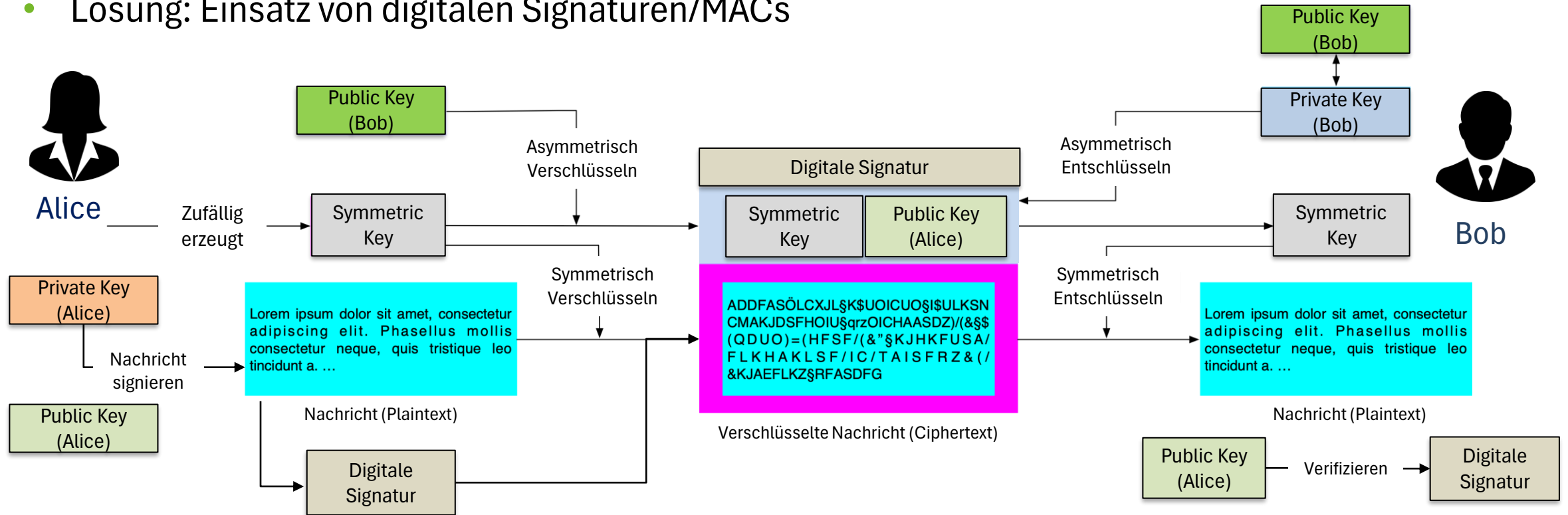
Hybride Verschlüsselung

- Kombination aus symmetrischer- und asymmetrischer Verschlüsselung
- Löst das Schlüsselaustausch-Problem bei symmetrischer Verschlüsselung
- Löst Performance-Problem der asymmetrischen Verschlüsselung



Hybride Verschlüsselung | Offene Probleme

- Keine Authentizität!
- Lösung: Einsatz von digitalen Signaturen/MACs



Advanced Security and Privacy

Verschlüsselungsmethoden

Dr. Kevin Theuermann